

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte bei Ihrer Antwort. Wenn möglich, nutzen Sie Gleichungen. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) 1.0 Punkte

Wie lautet der Name der Figuren, die bei der Darstellung zweier Wechselspannung unterschiedlicher Frequenz und Phasenverschiebung in einem XY-Oszilloskop entstehen?

Frage 1.2) 1.0 Punkte

Welche Auftragung muss gewählt werden, um Messwerte entsprechend des *Kohlrauschschen* Quadratwurzelgesetzes zu linearisieren?

Frage 1.3) 1.0 Punkte

Welche Form entsteht im Oszilloskop, wenn im x-y Modus die beiden angelegten Wechselspannungen sinusförmig mit gleicher Frequenz sind?

Frage 1.4) 1.0 Punkte

Geben Sie die Größenordnung der Leitfähigkeit von Reinstwasser an.

Frage 1.5) 1.0 Punkte

Nennen Sie die zwei wesentliche Fehlerquellen bei der Leitfähigkeitsmessung.

Frage 2.1) 2.0 Punkte

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark		
schwach		

Frage 2.2) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Ionenverteilung einer Elektrolytlösung nach der *Debye-Hückel*-Theorie.

Frage 2.3) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie das vereinfachte Ersatzschaltbild der Leitfähigkeitsmesszelle für ideal polarisierte Elektrode.

Frage 2.4) *2.0 Punkte*

Die Äquivalenzleitfähigkeit eines starken Elektrolyten nimmt mit zunehmender Konzentration $\square$ zu / $\square$ ab. Welche Effekte bewirken dies?

Frage 2.5) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung in ein gemeinsames Diagramm und erläutern Sie *kurz* die Unterschiede.

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Formulieren Sie das *Ostwaldsche* Verdünnungsgesetz. Welche beiden Näherungen sind Basis dieses Gesetzes?

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Ladungsdoppelschicht einer Elektrode sowie den Verlauf des elektrischen Potentials als Funktion des Abstandes von der Elektrode.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf des Dissoziationsgrades von Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration.

Lösungen

Lösung 1.1)

Lissajous-Figuren

Lösung 1.2) Λ vs. $\sqrt{c}$ **Lösung 1.3)**

Ellipse, Form/Orientierung von Amplitudenverhältnis, Phasenverschiebungswinkel abhängig

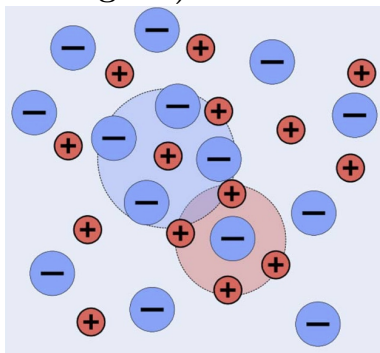
Lösung 1.4)Reinstwasser $0,05 \mu\text{S}/\text{cm}$ **Lösung 1.5)**

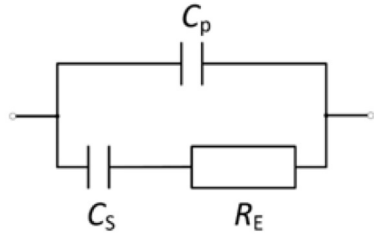
Temperierung, Luftblasen an den Elektroden, Elektrolyt in die nächste Lösung verschleppen,

Lösung 2.1)

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_Λ
stark	≈ 1	$\approx \Lambda/\Lambda^\infty$
schwach	$\approx \Lambda/\Lambda^\infty$	≈ 1

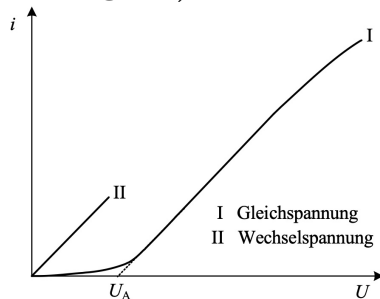
Lösung 2.2)

Lösung 2.3)

ideal polarisierte Elektroden

Lösung 2.4)

Abnahme der Äquivalenzleitfähigkeit bei zunehmender Konzentration
Relaxationseffekt und elektrophoretischer Effekt

Lösung 2.5)

Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

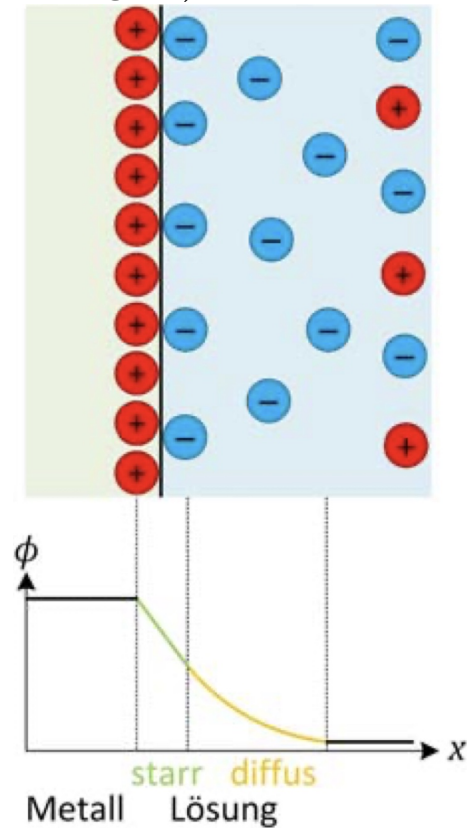
Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 2.6)

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Vernachlässigung vom Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \approx 1$ und Arrhenius-Näherung: $\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}$

Lösung 3.1)



Lösung 3.2)

